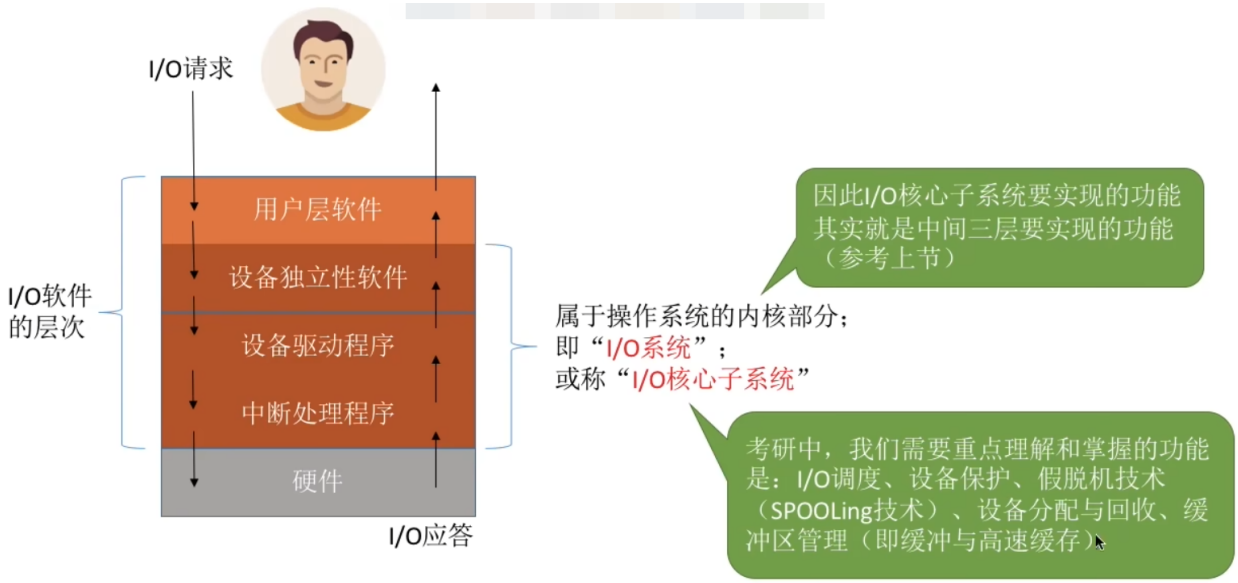
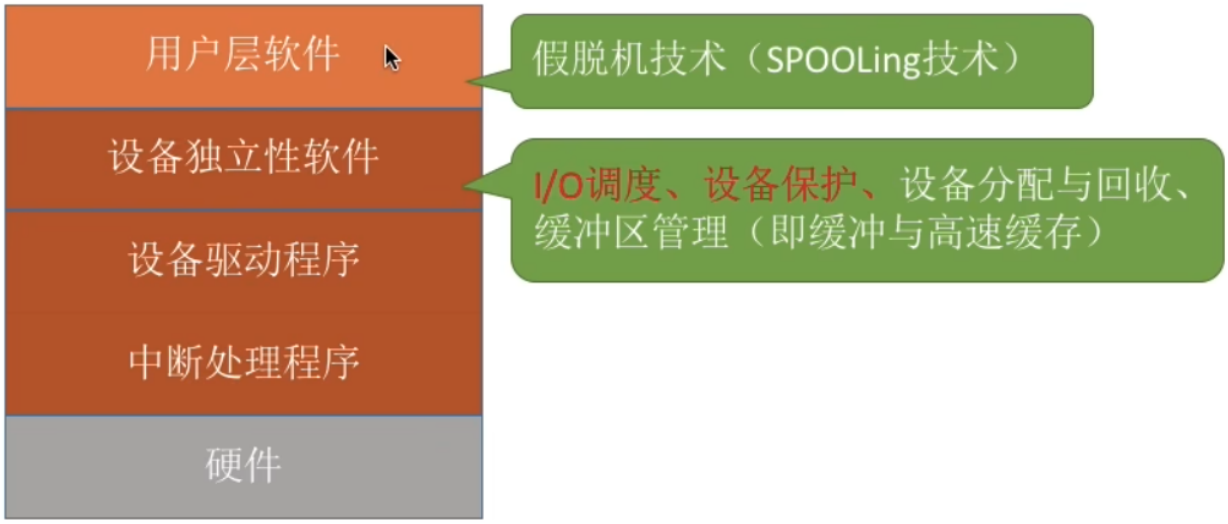
设备独立性软件

I/O核心子系统



这些功能要在哪个层次实现？



I/O调度

用某种算法确定一个好的顺序来处理各个I/O请求。

如：磁盘调度（先来先服务算法、最短寻道优先算法、SCAN算法、C-SCAN算法、LOOK算法、C-LOOK算法）。当多个磁盘I/O请求到来时，用某种调度算法确定满足I/O请求的顺序。

同理，打印机等设备也可以用先来先服务算法、优先级算法、短作业优先等算法来确定I/O调度顺序。

设备保护

操作系统需要实现文件保护功能，不同的用户对各个文件有不同的访问权限（如：只读、读和写等）。

在UNIX系统中，设备被看作是一种特殊的文件，每个设备也会有对应的FCB。当用户请求访问某个设备时，系统根据FCB中记录的信息来判断该用户是否有相应的访问权限，以此实现“设备保护”的功能。（参考文件保护小节）

设备分配与回收

设备分配时应考虑的因素

设备的固有属性可分为三种：独占设备、共享设备、虚拟设备。

- 独占设备

  一个时段只能分配给一个进程（如打印机）

- 共享设备

  可同时分配给多个进程使用（如磁盘），各进程往往是宏观上同时共享使用设备，而微观上交替使用。

- 虚拟设备

  采用SPOOLing技术将独占设备改造成虚拟的共享设备，可同时分配给多个进程使用（如采用SPOOLing技术实现的共享打印机）